КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

# Постквантовая проверка криптографии: bitgo-mpc @ 3c892fd6a388

Клиент: BitGo — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/BitGo/BitGoJS, коммит `3c892fd6a388` · Проверено: 2026-11-04 18:36 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

**Уровень 0 из 4**

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

**0** Критическая **0** Высокая

**9** Средняя **0** Низкая

**1** Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

**Следующий шаг:** Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

## ГЛАВНОЕ

| | | |
|---|---|---|
| Средняя | QSI-2026-11782 | **Квантово-уязвимый RSA: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (1 файл(ов))** подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли... |
| Средняя | QSI-2026-11776 | **Квантово-уязвимый Ed25519: подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))** подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам... |
| Средняя | QSI-2026-11777 | **Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (10 файл(ов))** подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам... |
| Средняя | QSI-2026-11778 | **Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (10 файл(ов))** подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте... |

Ещё 5 — в полном отчёте.

## ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

| Роль | Алгоритмы | Что сделать |
|---|---|---|
| Средняя обёртка ключей и шифрование хранимых данных | RSA | Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных... |
| Средняя пороговая подпись и протоколы MPC | Threshold ECDSA, Paillier, ECDSA, RedDSA ... | Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене... |
| Средняя подпись транзакций и сообщений | ECDSA, Ed25519 | Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание... |
| Средняя роль не определена | ECDSA | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA... |

Проверка аналитика: подтверждено — 9, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-28)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 271. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `f527962ba7691fa53130cc3f82583981b66c38f88f0c99879dbf71e898e9c79f`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.